1　$\mathbb{R}^2 \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ 上の関数 $f(\boldsymbol{x})$ を

$$f(\boldsymbol{x}) = \int_B \frac{1}{|\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}| + \|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|}\, d\boldsymbol{y}, \qquad B = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\boldsymbol{y}\| < 1\}$$

と定める．ただし，$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}$ は $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2$ に対する $\mathbb{R}^2$ における標準内積とし，$\|\boldsymbol{y}\| = \sqrt{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{y}}$ とする．以下の問に答えよ．

(1)　$f(\boldsymbol{x})$ は $\|\boldsymbol{x}\|$ のみに依存することを示せ．

(2)　$f(\boldsymbol{x})$ を求めよ．